[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 47/04 (2006.01)
B65G 17/12 (2006.01)
B65G 17/30 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710186434.5

[43] 公开日 2008 年 5 月 21 日

[11] 公开号 CN 101181964A

[22] 申请日 2007.11.15
[21] 申请号 200710186434.5
[30] 优先权
[32] 2006.11.15 [33] EP [31] 06023744.3
[71] 申请人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃波尔海姆鲁道夫威尔德街 107 - 115 号
[72] 发明人 汉斯 彼得·威尔德
埃贝哈德·卡夫

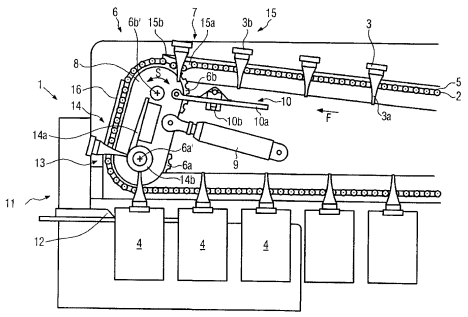
[74] 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
代理人 刘延喜 王基才
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 1 页

[54] 发明名称

传送系统

[57] 摘要

本发明涉及一种传送系统(1)，其包括一个可围绕至少三个偏转辊(6)连续旋转的传送装置(2)，传送装置上设有若干个夹持待传送物体(4)的夹持装置(3)。 固定的第一偏转辊(6a)上设有一个将物体转移到夹持装置上的转运站(11)，作为传送装置张紧装置(7)的第二偏转辊(6b)可动，以非常方便有效地张紧传送装置。



1、一种传送系统(1)，其包括一个可围绕至少三个偏转辊(6)连续旋转的传送装置(2)，传送装置上设有若干个夹持待传送物体(4)的夹持装置(3)，其特征在于：一个固定的第一偏转辊(6a)上设有将物体转移到夹持装置上的转运站(11)，作为传送装置张紧装置(7)的第二偏转辊(6b)可动，以张紧传送装置。

2、根据权利要求 1 所述的传送系统，其特征在于：所述第二偏转辊(6b)通过一个拉伸杆(8)和所述第一偏转辊(6a) 连接，拉伸杆可以围绕第一偏转辊的第一枢轴(6a')旋转。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的传送系统，其特征在于：所述转运站(11)设有一个打开和/或闭合夹持装置(3)的操作装置(13)，操作装置可以围绕第一偏转辊(6a)的第一枢轴(6a')旋转。

4、根据权利要求 3 所述的传送系统，其特征在于：所述操作装置(13)设有一个凸轮机构(14)。

5、根据权利要求 4 所述的传送系统，其特征在于：所述操作装置(13)设有一个斜坡(14a)，斜坡(14a) 可以围绕第一偏转辊(6a)的第一枢轴(6a')旋转。

6、根据权利要求 3 至 5 任一项所述的传送系统，其特征在于：所述夹持装置(3)的操作装置(13)设置于所述拉伸杆(8)上。

7、根据权利要求 2 至 6 任一项所述的传送系统，其特征在于：所述拉伸杆(8)设有一个传送装置(2)的导引装置(16)。

8、根据权利要求 1 至 7 任一项所述的传送系统，其特征在于：所述第二偏转辊(6b)对应设有一个传送装置(2)的行进导引部(15)。

9、根据权利要求 1 至 8 任一项所述的传送系统，其特征在于：其进一步设有一个将张紧装置(7) 锁定在张紧位置的锁定装置(10)。

10、根据权利要求 1 至 9 任一项所述的传送系统，其特征在于：所述传送装置(2)设有至少一个链条，夹持物体(4)的夹持装置(3)以一定间距间隔设置于链条上。

传送系统

技术领域

本发明涉及一种设有可连续旋转的传送装置的传送系统，传送装置上设有若干个夹持待传送物体的夹持装置。

背景技术

现有技术中已经揭示了多种设有可连续旋转的传送装置的传送系统，其通常包括两个偏转辊和缠绕在偏转辊上的传送装置。根据传送要求，有时还可能需要设置三个或更多偏转辊。随着服役期限的增加，两个偏转辊之间的张力可能会因为传送装置的拉伸变形或偏转辊的磨损而松弛。传送装置的张力松弛可能会导致装有物体的传送装置运行不正常，或沿着偏转辊打滑，或物体在传送时不能整齐排列，尤其是转送处物体的不整齐排列。

为了补偿传送装置的线性形变，现有技术采用了一个张紧轮从外侧按压传送装置，以通过延长传送距离来补偿传送装置长度的增加，保持传送装置的张紧力。但是，张紧装置不仅可能会导致传送装置的局部微小偏移，而且还可能会导致驱动力的显著增加。

发明内容

本发明的目的在于：提供一种设有张紧装置的传送系统，通过张紧装置可以方便有效地维持传送装置中所需的张紧力。

为了实现上述发明目的，本发明提供了一种传送系统，其包括一个可围绕至少三个偏转辊连续旋转的传送装置，传送装置上设有若干个夹持待传送物体的夹持装置，其中，一个固定的第一偏转辊上设有将物体转移到夹持装置上的

转运站，作为传送装置的张紧装置的第二偏转辊可动，以张紧传送装置。

使用至少三个偏转辊中的一个偏转辊作为张紧装置可以保证：在传送装置的挠性对应的范围内获得张紧传送装置所需的偏移，且传送装置经过偏移时驱动力不丧失。此外，因为偏转辊之一是固定的，所以可以提供一个固定的基准点作为传送系统和相邻系统或设备的界面。

作为张紧装置的偏转辊最好可以通过一个拉伸杆和固定偏转辊连接，张紧装置的张紧运动和固定偏转辊的枢轴共轴，以保证转运站和固定偏转辊的转移点不会移动，传送装置张紧后无需再调整传送圆周。

转运站可以设有一个夹持装置的操作装置，以使得物体可以被转移到传送装置上。如果操作装置围绕第一偏转辊的枢轴运行，根据本发明的张紧装置可以保证传送圆周不会移动。

操作装置可以设有一个凸轮机构和一个斜坡。

本发明的传送系统最好可以允许操作装置或操作装置的部件直接安装在拉伸杆上，以自动跟随张紧运动运动，且在传送装置的张紧中和传送装置和/或转运站的相对位置不改变。

拉伸杆上还可以设有一个传送装置的导引装置，以在张紧过程使传送装置和偏转辊保持接触。

第二偏转辊可以设有一个传送装置的行进导引装置，其可以确保传送装置在第二偏转辊的任何张紧位置上都可以平稳地被传送，而不会相对第二偏转辊形成任何局部偏转。

本发明可适用于设有至少一个链条与用于夹持物体的夹持装置的传送装置。

附图说明

下面结合附图详细说明本发明的一个优选实施方式及其对应的有益技术效果，其中：

图1为本发明传送系统的结构示意图。

具体实施方式

传送系统1包括一个可连续旋转的传送装置2，传送装置2上以一定间距间隔设有若干个夹持待传送物体4的夹持装置3，在图示实施方式中，传送装置2为一个传送带。夹持装置3和物体4的类型相适配，在图示实施方式中，夹持装置3为传送袋体(尤其是饮料包装用箔袋)的夹持装置，用于夹持物体4的密封焊缝并沿着传送方向F传送物体4。传送装置2在导引机构5内运行，并且围绕至少三个偏转辊6转动，图示实施方式仅显示了第一偏转辊6a和第二偏转棍6b。在图示实施方式中，第一偏转辊6a和第二偏转棍6b分别设有相互平行的第一枢轴6a'和第二枢轴6b'，第一枢轴6a'和第二枢轴 6b'的连线与穿过第一枢轴6a'的水平线之间的夹角为锐角，最好是大于45°的锐角。偏转辊6的尺寸和传送装置2的挠性相对应，以使得传送装置2即使高速围绕偏转辊6运行时也不会堵塞。当传送装置2为链条时，偏转辊6为链轮。

第一偏转辊6a为驱动偏转辊，其可以驱动图中未示出的其他偏转辊。第一偏转辊6a可旋转安装在第一枢轴6a'上，第一枢轴6a'固定在传送系统1上。

第二偏转辊6b作为张紧装置7，其可转动安装在第二枢轴6b'上并且可向着或远离传送装置2运动，以使得传送装置2需要行进的距离和传送装置2的实际长度相对应，从而维持传送装置2中的预定张紧力。

第二偏转辊6b的第二枢轴6b'安装在连接第一偏转辊6a和第二偏转辊6b的拉伸杆8上，第一偏转辊6a的第一枢轴6a'也安装于拉伸杆8上。其中，拉伸杆8与第二偏转辊6b可以沿着双箭头S方向围绕第一偏转辊6a的第一枢轴6a'旋转，旋转运

动通过一个调节装置9实现，也可以通过作用于拉伸杆8上或直接作用于第二枢轴6b'或者第二偏转辊6b上的其他调节机构实现。

张紧装置7还设有一个锁定装置10，以锁定通过调整调节装置9获得的张紧位置，即通过一个作用在拉伸杆8上的锁杆10a和一个可连续或分级调节的弹性维持装置10b锁定张紧位置，以使得张紧位置无需通过调节装置9维持。

传送系统1设有一个转运站11，物体4在转运站11上被传送到夹持装置3上并被夹持装置3夹持和运走。转送站11设有一个行进导引装置12，物体4通过行进导引装置12被准确地分配到夹持装置3上。行进导引装置12和第一偏转辊6a的第一枢轴6a'远离第二偏转辊6b的一侧间隔一定距离，通过调节装置9移动第二偏转辊6b时，传送装置2和第一偏转辊6a之间的位置关系不变。在图示实施方式中，行进导引装置12位于第一枢轴6a'的下方区域。

转运站11设有一个操作装置13，操作装置13可以将夹持装置3置于夹持物体4的夹持位置。如果夹持装置3为夹钳，则操作装置13应当满足：夹钳的夹爪在夹持时可以同时夹持在物体4夹持区域的两侧，例如箔袋的上密封焊缝上。

操作装置13通过杠杆作用与作动塞3a协同作动，夹爪3b首先从正常的闭合位置打开，当夹持物体4后，夹爪3b重新闭合。操作装置13包括一个凸轮机构14，在图示实施方式中，凸轮机构14包括一个与第一偏转辊6a的第一枢轴6a'同轴延伸的法兰14b和一个延伸到法兰14b上的斜坡14a。斜坡14a牢固设置于拉伸杆8上，不管拉伸杆8位于什么位置，斜坡14a都可以随同拉伸杆8运动且斜坡14a与传送装置2之间的距离不变。法兰14b既可以稳固安装于拉伸杆8上，也可以随着第一偏转辊6a转动或随着传送装置2运动。斜坡14a最好在第一枢轴6a'和第二枢轴6b'之间延伸，以使得夹持装置3的作动塞3a可行进到斜坡14a上，且夹持装置3在物体4被置于夹持位置前一直保持打开状态。在图示实施方式中，在夹持装置3运行经过第一偏转辊6a的第一枢轴6a'和作动塞3a脱离法兰14b之前，物体4由行进导引装置12支撑。

传送装置2的导引机构5在第二偏转辊6b处设有一个行进导引部15，行进导引部15在垂直于第二偏转辊6b的方向设有一个供传送装置2行进的间隙，间隙最好由行进导引部15的漏斗状空腔15a形成，以保证第二偏转辊6b无论在双箭头S方向上的什么张紧位置，传送装置2都可以正常运行到第二偏转辊6b。行进导引部15还设有一个导引区15b，导引区15b在传送方向F上和漏斗状空腔15a相连，并且和第一偏转辊6a的第一枢轴6a'同轴延伸。

拉伸杆8设有另一个导引装置16，以保证传送装置2离开第二偏转辊6b后可以准确地运行至第一偏转辊6a。

在本发明传送系统1的运转中，设有夹持装置3的传送装置2沿着传送方向F被驱动，经过导引机构5和偏转辊6运行至转送站11。在转送站11上，夹持装置3接过物体4，然后再沿着传送方向F传送物体4。

如果在传送过程中出现由于传送装置2的拉伸变形和/或偏转辊6的磨损等导致的张力松弛，调节装置9通过拉伸杆8驱动第二偏转辊6b沿着双箭头S方向围绕第一偏转辊6a的第一枢轴6a'旋转并抵靠在传送装置2上，以增加传送装置2的行进距离并将传送装置2重新置于适当的张紧力下。拉伸杆8随着第二偏转棍6b运动，斜坡14a和导引装置16也随着拉伸杆8运动。因此，传送装置2和操作装置13的相对位置，尤其是传送装置2和凸轮机构14的相对位置，在沿着双箭头S方向上的各个位置保持不变。

根据上述图示实施方式的一种变更，本发明的张紧装置也可以应用于其他设有可连续旋转的传送装置的传送系统，且物体被固持在传送装置上的方式以及夹持装置的操作方式也可以改变。如果使用需要经常重新定位的调节装置，锁定装置还可以省略。

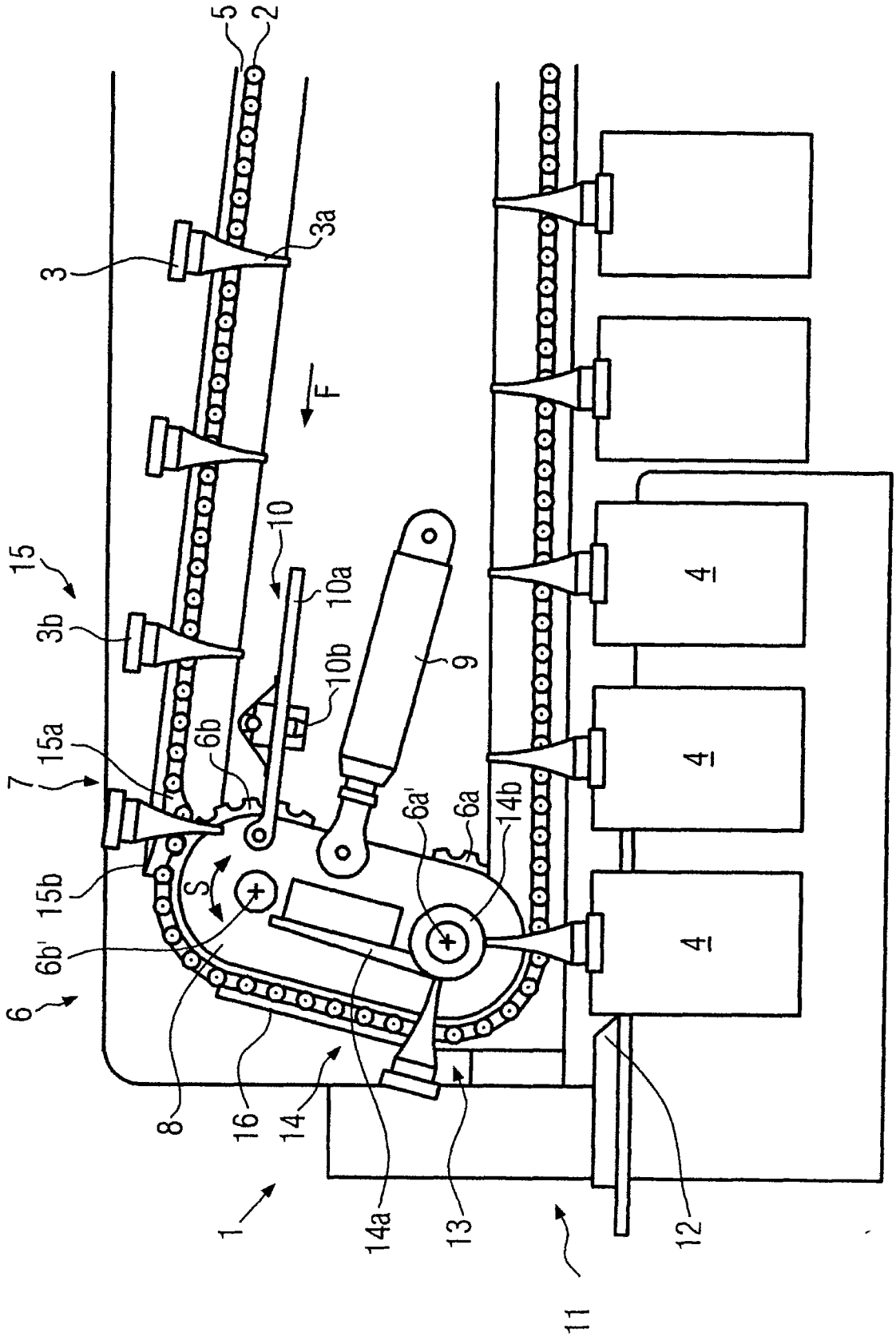

5
2
3
3a
F
10
10a
10b
9
15
3b
15a
7
6b
15b
6b'
6
S
6a'
6a
14b
4
4
4
8
16
14
14a
13
12
1
11

图1